PLATFORM

Jonathan Surjadjaja/243401003

Soal 1



Soal 2



Soal 3



Soal 4

```dart
int getHargaBarang(Map<String, int> katalog, String barang) {
  return katalog[barang] ?? 0;
}

int totalHargaPesanan(Map<String, int> katalog, List<String> pesanan) {
  int total = 0;
  for (String barang in pesanan) {
    total += katalog[barang] ?? 0;
  }
  return total;
}

void main() {
  final Map<String, int> katalog = {
    'Buku': 15000,
    'Pensil': 3000,
    'Penggaris': 5000,
    'Penghapus': 2000,
    'Spidol': 8000,
  };

  print('Harga Pensil: ${getHargaBarang(katalog, 'Pensil')}');
  print('Harga Tipe-X: ${getHargaBarang(katalog, 'Tipe-X')}');

  List<String> pesanan = ['Buku', 'Pensil', 'Tipe-X', 'Spidol'];
  print('Total Pesanan: ${totalHargaPesanan(katalog, pesanan)}');
}
```

Run

```
Harga Pensil: 3000
Harga Tipe-X: 0
Total Pesanan: 26000
```

Soal 5

```dart
String kartu({
  required String nama,
  required int nilai,
  String? catatan,
  bool tampilkanNilai = true,
}) {
  String bagianNilai = tampilkanNilai ? ' | Nilai: $nilai' : '';
  String bagianCatatan = catatan != null ? ' | Catatan: $catatan' : '';
  return '$nama$bagianNilai$bagianCatatan';
}

void main() {
  print(kartu(nama: 'Budi', nilai: 85, catatan: 'Tingkatkan', tampilkanNilai: true));
  print(kartu(nama: 'Siti', nilai: 90, tampilkanNilai: true));
  print(kartu(nama: 'Andi', nilai: 70, catatan: 'Izin Sakit', tampilkanNilai: false));
  print(kartu(nama: 'Dewi', nilai: 60, tampilkanNilai: false));
}
```

Run

```
Budi | Nilai: 85 | Catatan: Tingkatkan
Siti | Nilai: 90
Andi | Catatan: Izin Sakit
Dewi
```

Soal 6

```dart
Map<String, double> hitungRataRata(Map<String, List<int>> data) {
  Map<String, double> hasil = {};
  data.forEach((nama, nilaiList) {
    if (nilaiList.isEmpty) {
      hasil[nama] = 0.0;
    } else {
      double total = nilaiList.reduce((a, b) => a + b).toDouble();
      hasil[nama] = total / nilaiList.length;
    }
  });
  return hasil;
}

String namaTertinggi(Map<String, List<int>> data) {
  Map<String, double> rerata = hitungRataRata(data);
  if (rerata.isEmpty) return 'Tidak ada data';

  String namaTerbaik = rerata.keys.first;
  double maxRerata = rerata[namaTerbaik] ?? 0.0;

  rerata.forEach((nama, nilai) {
    if (nilai > maxRerata) {
      maxRerata = nilai;
      namaTerbaik = nama;
    }
  });

  return namaTerbaik;
}

void main() {
  Map<String, List<int>> kelas = {
    'Alice': [80, 85, 90],
    'Bob': [70, 75, 80],
    'Charlie': [],
    'Diana': [95, 90, 100],
  };
```

Run

```
Rata-rata kelas: {Alice: 85, Bob: 75, Charlie: 0, Diana: 95}
Mahasiswa Nilai Tertinggi: Diana
```

Soal 7

```dart
String? periksaNim(String nim, {int tahunSekarang = 2026}) {
  if (nim.length != 7) {
    return 'Panjang NIM harus tepat tujuh angka';
  }
  if (!RegExp(r'^[0-9]+$').hasMatch(nim)) {
    return 'NIM mengandung karakter selain angka';
  }

  int? tahunMasuk = int.tryParse(nim.substring(0, 4));
  if (tahunMasuk == null || tahunMasuk < 2015 || tahunMasuk > tahunSekarang) {
    return 'Empat angka pertama bukan tahun masuk yang valid (harus 2015 - $tahunSekarang)';
  }

  return null;
}

void main() {
  print('2024001 : ${periksaNim('2024001')}');
  print('202401  : ${periksaNim('202401')}');
  print('2024A01 : ${periksaNim('2024A01')}');
  print('2010001 : ${periksaNim('2010001')}');
}
```

```
2024001 : null
202401  : Panjang NIM harus tepat tujuh angka
2024A01 : NIM mengandung karakter selain angka
2010001 : Empat angka pertama bukan tahun masuk yang valid (harus 2015 - 2026)
```

Soal 8

```dart
List<String> tampilanKeranjang({
  required List<String> barang,
  required Map<String, int> harga,
  bool sedangMemuat = false,
  String? galat,
}) {
  if (sedangMemuat) {
    return ['Sedang memuat data keranjang...'];
  }
  if (galat != null) {
    return ['Gagal memuat data: $galat', 'Silakan coba lagi.'];
  }
  if (barang.isEmpty) {
    return ['Keranjang belanja Anda kosong.', 'Silakan pilih barang terlebih dahulu.'];
  }

  List<String> hasil = [];
  int total = 0;
  for (String item in barang) {
    int hargaItem = harga[item] ?? 0;
    total += hargaItem;
    hasil.add('$item: Rp $hargaItem');
  }
  hasil.add('Total: Rp $total');
  return hasil;
}

void main() {
  final Map<String, int> katalog = {'Buku': 10000, 'Pensil': 2000};

  print('--- Keadaan 1 (Sedang Memuat) ---');
  print(tampilanKeranjang(barang: ['Buku'], harga: katalog, sedangMemuat: true));

  print('--- Keadaan 2 (Galat) ---');
  print(tampilanKeranjang(barang: ['Buku'], harga: katalog, galat: 'Koneksi terputus'));
```

```
--- Keadaan 1 (Sedang Memuat) ---
[Sedang memuat data keranjang...]
--- Keadaan 2 (Galat) ---
[Gagal memuat data: Koneksi terputus, Silakan coba lagi.]
--- Keadaan 3 (Keranjang Kosong) ---
[Keranjang belanja Anda kosong., Silakan pilih barang terlebih dahulu.]
--- Keadaan 4 (Ada Data) ---
[Buku: Rp 10000, Pensil: Rp 2000, Penghapus: Rp 0, Total: Rp 12000]
```

Soal 9

```dart
Map<String, Object> tanganiPermintaan(Map<String, String> kueri) {
  final Map<String, int> katalog = {
    'laptop': 10000000,
    'mouse': 150000,
    'keyboard': 300000,
  };

  if (!kueri.containsKey('barang') || kueri['barang']!.trim().isEmpty) {
    return {
      'status': 400,
      'pesan': 'Parameter "barang" wajib diisi dan tidak boleh kosong.'
    };
  }

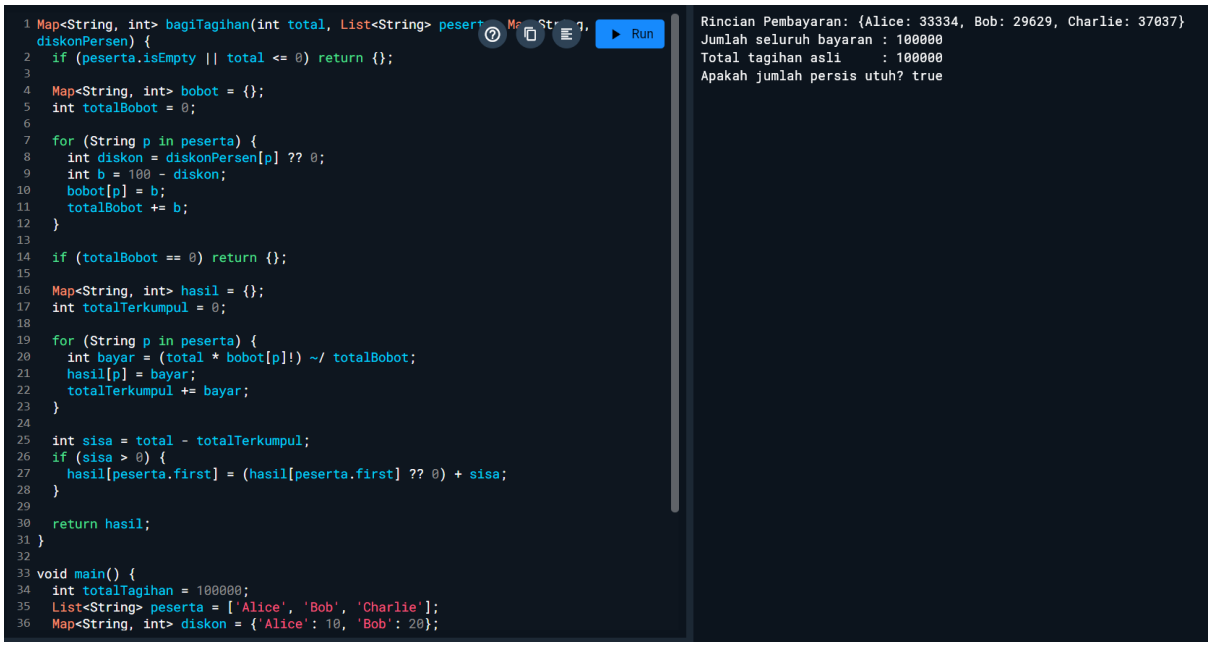
  String namaBarang = kueri['barang']!.toLowerCase();
  int jumlah = 1;

  if (kueri.containsKey('jumlah')) {
    int? parsedJumlah = int.tryParse(kueri['jumlah']!);
    if (parsedJumlah == null) {
      return {
        'status': 400,
        'pesan': 'Nilai jumlah "${kueri['jumlah']}" bukan angka yang valid.'
      };
    }
    if (parsedJumlah < 1) {
      return {
        'status': 400,
        'pesan': 'Jumlah barang tidak boleh kurang dari 1.'
      };
    }
    jumlah = parsedJumlah;
  }

  if (!katalog.containsKey(namaBarang)) {
    return {
      'status': 404,
```

```
{status: 400, pesan: Parameter "barang" wajib diisi dan tidak boleh kosong.}
{status: 400, pesan: Nilai jumlah "abc" bukan angka yang valid.}
{status: 400, pesan: Jumlah barang tidak boleh kurang dari 1.}
{status: 404, pesan: Barang "monitor" tidak ditemukan dalam katalog.}
{status: 200, barang: mouse, jumlah: 1, total: 150000}
{status: 200, barang: keyboard, jumlah: 2, total: 600000}
```

Soal 10



```dart
Map<String, int> bagiTagihan(int total, List<String> peserta, Map<String, int>
diskonPersen) {
  if (peserta.isEmpty || total <= 0) return {};

  Map<String, int> bobot = {};
  int totalBobot = 0;

  for (String p in peserta) {
    int diskon = diskonPersen[p] ?? 0;
    int b = 100 - diskon;
    bobot[p] = b;
    totalBobot += b;
  }

  if (totalBobot == 0) return {};

  Map<String, int> hasil = {};
  int totalTerkumpul = 0;

  for (String p in peserta) {
    int bayar = (total * bobot[p]!) ~/ totalBobot;
    hasil[p] = bayar;
    totalTerkumpul += bayar;
  }

  int sisa = total - totalTerkumpul;
  if (sisa > 0) {
    hasil[peserta.first] = (hasil[peserta.first] ?? 0) + sisa;
  }

  return hasil;
}

void main() {
  int totalTagihan = 100000;
  List<String> peserta = ['Alice', 'Bob', 'Charlie'];
  Map<String, int> diskon = {'Alice': 10, 'Bob': 20};
```

```
Rincian Pembayaran: {Alice: 33334, Bob: 29629, Charlie: 37037}
Jumlah seluruh bayaran : 100000
Total tagihan asli     : 100000
Apakah jumlah persis utuh? true
```

Github : https://github.com/JODA2810/pbp-studio-243401003.git